

Version 6.0.6 (Titel-Templates Version GT0.4) / 27. August 2023

Anleitung TCunihockey



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Einleitung.....	3
2.1	Versionen.....	3
2.2	Systemvoraussetzungen.....	3
2.3	Änderungen	3
2.4	Lizenz / Urheberrecht.....	4
3	Installation	5
3.1	Installation Titel-Templates	5
3.2	Installation TCunihockey	7
3.3	Installation Stinger	7
4	Konfiguration	9
4.1	TCUconfig.....	9
4.2	System-Konfiguration erstellen.....	9
4.3	Spiel-Konfiguration erstellen	9
4.4	Logos.....	10
5	TCunihockey: Oberfläche	11
6	TCunihockey: Einstellungen.....	13
6.1	Daten und Spieler importieren.....	13
7	TCunihockey: Sektion "Orange".....	14
7.1	Heim/Gast: Torschütze anzeigen / Spielstand anpassen	14
7.2	Heim/Gast: Bestrafter Spieler anzeigen.....	14
7.3	Heim/Gast: Spielername anzeigen / Best Player	15
7.4	Heim/Gast: Aufstellung	15
7.5	Heim/Gast: Starting 6	15
7.6	Heim/Gast: Trainer / Time-Out	16
7.7	Kommentatoren	16
7.8	Kommentatoren	16
7.9	Allgemein: Shortcuts	17
7.10	Allgemein: Schnell-Einblender.....	18
7.11	Karten: Opener / Resultat.....	18
7.12	Karten: Cards01 bis Cards08	19
8	TCunihockey: Sektion "Violett".....	20
8.1	Sponsoren manuell einblenden	20
8.2	Sponsoren-Automat	20
9	TCunihockey: Sektion "Türkis"	21
9.1	Matchuhr: Spielzeit, Periode, Korrekturen	21
9.2	Matchuhr: Strafzeiten	21
9.3	Matchuhr: Penalty-Schiessen.....	22
9.4	Matchuhr: Trikot-Farbe anpassen	22
10	TCunihockey: Diverse Funktionen	23
10.1	"Panic Button"	23
10.2	NDI Vorschau Monitor.....	23
10.3	Statusanzeigen	24
11	Anhang	25
11.1	Parameter System-Konfiguration	25
11.2	Parameter Spiel-Konfiguration	27

2 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Konfiguration der Titel-Templates in vMix sowie die Bedienung der Steuersoftware "TCunihockey".

2.1 Versionen

Die Versionen von Titel-Templates und TCunihockey hängen zusammen. Damit die Titel-Templates **Version GT0.4** gesteuert werden können, ist **mindestens** TCunihockey **Version 6.0.6** notwendig.

Aktualisierte Releases werden jeweils über den offiziellen Livestream Mailverteiler angekündigt und verteilt.

Releases haben eine zeitlich begrenzte Laufzeit. Es wird rechtzeitig vor Ablauf eines Releases ein neuer Release zur Verfügung gestellt.

2.2 Systemvoraussetzungen

Titel-Templates

Die Titel-Templates sind mit der vMix Version 26 getestet.

TCunihockey

- Windows 10/11 (64-Bit) / 32-Bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt
- Ältere Betriebssystem-Versionen können funktionieren, werden aber nicht getestet
- Installiertes .Net 4.7.2
- Admin-Rechte zur Anpassung der lokalen Firewall
- Für die NDI Vorschau gelten die erweiterten Spezifikationen von Newtek (<https://ndi.video/>)
- Netzwerkverbindung via WLAN oder LAN zum vMix Computer
- Empfohlen: Bildschirmauflösung von 1920x1080

2.3 Änderungen

Die Versionen 6.x.x basieren auf der Version 3.1.11 mit den nachfolgenden Anpassungen.

27. August 2023 / V6.0.6, Release Version

- REMOVE: Das Feature «Persönliche Sponsoren» läuft nicht so stabil, wie es für einen Release notwendig ist. Das Feature wird deaktiviert und mit einem späteren Update wieder aktiviert.

9. August 2023 / V6.0.5

- NEW: Pro Spieler / Coach können mehrere Sponsoren hinterlegt werden.

16. Juli 2023 / V6.0.3

- FIX: Standard-Farben werden in den Einblendern korrekt gesetzt.
- CHANGE: Update NDI auf Version 5.5.4.
- CHANGE: Teamfarbe aus Spiel-Konfiguration entfernt. Teamfarbe kann nur noch via GUI gewählt werden.
- CHANGE: Strafencodes aus System-Konfiguration entfernt. Auswahl im GUI nicht mehr möglich.
- CHANGE: Persönliche Sponsoren Parameter in eigene Kategorie [PersonalSponsor] ausgelagert.
- NEW: Parameter StopTimeOnGoal hinzugefügt. Siehe Anhang.
- NEW: Parameter HideScoreBoardOnGoal hinzugefügt. Siehe Anhang.
- NEW: League Logo wird im GUI angezeigt.
- NEW: Neuer Button für die Resultateinblendung im Highlight-Video (mit Spielangaben und Resultat) hinzugefügt.
- NEW: Neues Farbschema «su» für Einblender hinzugefügt.

22. Juni 2023 / V6.0.1

- FIX: Diverse kleinere Fehler korrigiert.
- CHANGE: Neuer NDI Code.
- CHANGE: Zeiten in der Matchuhr werden pro Zeichen adressiert. Somit sind auch Schriftarten mit unterschiedlicher Zeichenbreite unterstützt.
- CHANGE: Kommentatoren und Schiedsrichter sind auch als Einzelpersonen verfügbar. Getrennte Kategorien für Kommentatoren und Schiedsrichter.
- CHANGE: Farbschema GUI.
- CHANGE: Diverse Parameter in der System-Konfiguration wurden umbenannt oder entfernt.
- CHANGE: Diverse Parameter in der Game-Konfiguration wurden umbenannt oder entfernt.
- CHANGE: Funktion AutoStarting6 wurde entfernt.
- CHANGE: Spieler-Auswahl ist mit Links-Klick auch möglich.
- NEW: Wird ein Namenseinblender "Strafe" vorbereitet, wird die Strafe automatisch in die Matchuhr übernommen.
- NEW: Wird ein Tor gutgeschrieben, wird der Resultat-String automatisch angepasst. Korrekturen werden unterstützt.
- NEW: Doppelklick auf die Versionsnummer (unten rechts) skaliert das GUI zurück zur Originalgrösse.
- NEW: Parameter «LeagueId» (=luplw,luplm) der Spiel-Konfiguration hinzugefügt. Damit wird die Auswahl des Farbschemas der Einblender gesteuert.
- NEW: Funktion zur Anzeige für persönliche Sponsoren bei Namenseinblendern für Spieler und Coach hinzugefügt.
- NEW: Wird der Spieler 00 ausgewählt, wird anstelle der Nummer in allen Einblendern ein Topscorer-Icon angezeigt.
- NEW: [Shortcut]-Text unterstützt das Tag <CRLF>. Damit kann ein Zeilenumbruch forciert werden.
- NEW: Umstellung auf TCP API.
- NEW: Bei den Spielern und Coaches können persönliche Sponsoren eingeblendet werden.

KNOWN BUGS

- Wird der Sponsoren-Automat eingeschaltet, erscheint ein leerer Einblender ohne Sponsoren-Logo.
➔ Workaround: In diesem Fall den Sponsoren-Automat ausschalten, einen Sponsor manuell auswählen und den Sponsoren-Automat wieder einschalten.

2.4 Lizenz / Urheberrecht

Die Software TCunihockey sowie die Titel-Templates «L-UPL Women», «L-UPL Men» und «Swiss unhockey» unterliegen dem Urheberrecht (URG).

Der Urheber «Uster Live» erlaubt den Einsatz der Software TCunihockey für Unihockey-Spiele, welche von swiss unhockey bzw. deren Vereine im regulären Liga-Betrieb veranstaltet werden. Der Einsatz der Software für alle anderen Zwecke ist nicht gestattet.

Der Urheber «swiss unhockey» erlaubt den Einsatz Titel-Templates für Unihockey-Spiele «L-UPL Women», «L-UPL Men» und «swiss unhockey», welche von swiss unhockey bzw. deren Vereine im regulären Liga-Betrieb veranstaltet werden. Der Einsatz der genannten Titel-Templates für alle anderen Zwecke ist nicht gestattet.

3 Installation

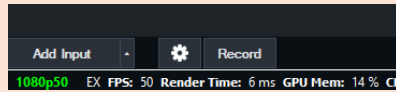
3.1 Installation Titel-Templates

Die Installation der Titel-Templates muss direkt auf dem vMix Computer erfolgen!

- 1) Entpacken des Zip-Files "Title_V6_nn_LUPL_SU.zip" auf dem vMix Computer

Die Ordnerstruktur kann angepasst werden, muss aber entsprechend in der System- und Spiel-Konfiguration angepasst werden.

Die Titel-Templates stehen in den Auflösungen 1080p und 720p zur Verfügung. Die Auflösung ist gemäss vMix Projekt-Auflösung (720p50 oder 1080p50) zu wählen.

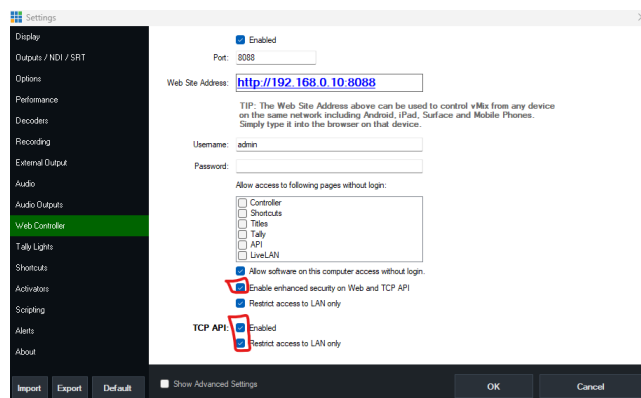


- 2) Installieren der beiden Schriftarten "HurmeGeometricSans_No2_6_Bold.otf" und "HurmeGeometricSans_No2_7_Black.otf" aus dem Ordner "_Fonts".
 - Rechtsklick auf den Filenamen und "Installieren" wählen
- 3) Öffnen des Presets in vMix
- 4) Folgende Title-Inputs müssen in vMix neu hinzugefügt werden (aus dem Ordner 720p oder 1080p):
 - LUPL-SU_board.gtzip
 - LUPL-SU_league_id.gtzip
 - LUPL-SU_league_info.gtzip
 - LUPL-SU_scoreboard_clock.gtzip
 - LUPL-SU_scoreboard_penaltyshooting.gtzip
 - LUPL-SU_sponsor.gtzip
 - LUPL-SU_team_info.gtzip
 - LUPL-SU_team_lineup_away.gtzip
 - LUPL-SU_team_lineup_home.gtzip
 - LUPL-SU_team_player_event.gtzip
 - LUPL-SU_team_player_name.gtzip
 - LUPL-SU_team_startingsix.gtzip

Die gtzip-Files können direkt via "Drag and Drop" mit der Maus vom Windows Explorer in vMix hinzugefügt werden.

Die Titel-Inputs in vMix dürfen nicht umbenannt werden!

5) Aktivieren der TCP API in den Settings von vMix.



Der Port für die TCP API ist fix 8099 und kann seitens vMix nicht geändert werden. Der Port im Settings-Dialog betrifft nur die Web API, welche von TCunihockey aber nicht mehr verwendet wird.

Der folgende Screenshot zeigt, welche Dateien benötigt werden. Hier nicht aufgeführte Dateien und Ordner können gelöscht werden.

_Backgrounds	27.08.2023 18:47	File folder
_Fonts	27.08.2023 18:47	File folder
720p	27.08.2023 18:47	File folder
1080p	27.08.2023 18:47	File folder
Sponsors	27.08.2023 18:47	File folder
TeamLogos	27.08.2023 18:47	File folder

) > LUPL-SU_GT_V02 > 1080p					Search 1080p
Name	Date modified	Type	Size		
LUPL-SU_board.gtzip	13.06.2023 23:19	GTZIP File	33 KB		
LUPL-SU_league_id.gtzip	06.06.2023 21:49	GTZIP File	41 KB		
LUPL-SU_league_info.gtzip	13.06.2023 23:20	GTZIP File	45 KB		
LUPL-SU_scoreboard_clock.gtzip	14.06.2023 00:12	GTZIP File	48 KB		
LUPL-SU_scoreboard_penaltyshooting.gt...	13.06.2023 23:30	GTZIP File	38 KB		
LUPL-SU_sponsor.gtzip	16.06.2023 22:59	GTZIP File	22 KB		
LUPL-SU_team_info.gtzip	15.06.2023 23:36	GTZIP File	29 KB		
LUPL-SU_team_lineup_away.gtzip	16.06.2023 18:37	GTZIP File	238 KB		
LUPL-SU_team_lineup_home.gtzip	16.06.2023 18:37	GTZIP File	238 KB		
LUPL-SU_team_player_event.gtzip	20.06.2023 22:08	GTZIP File	32 KB		
LUPL-SU_team_player_name.gtzip	20.06.2023 22:06	GTZIP File	32 KB		
LUPL-SU_team_startingsix.gtzip	13.06.2023 23:36	GTZIP File	93 KB		

3.2 Installation TCuniHockey

Die Software TCuniHockey wird idealerweise auf einem zweiten Computer installiert (nicht vMix-Computer).

- 1) Entpacken des Zip-Files "TCuniHockey 6.x.x.zip" auf dem Computer

Folgende Dateien sind vorhanden:

Name	Date modified	Type	Size
Configuration	22.06.2023 13:12	File folder	
Microsoft.Win32.Registry.dll	20.05.2023 13:45	Application exten...	26 KB
NAudio.Asio.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	34 KB
NAudio.Core.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	184 KB
NAudio.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	8 KB
NAudio.Midi.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	46 KB
NAudio.Wasapi.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	170 KB
NAudio.WinForms.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	40 KB
NAudio.WinForms2.dll	14.05.2022 16:47	Application exten...	56 KB
NDLibDotNet2.dll	18.09.2022 15:54	Application exten...	59 KB
NtpClient.dll	13.02.2018 10:43	Application exten...	5 KB
NtpClient.xml	13.02.2018 10:43	XML File	2 KB
Processing.NDI.Lib.x64.dll	10.08.2022 16:30	Application exten...	27 498 KB
SimpleTCP.dll	18.10.2017 05:10	Application exten...	20 KB
TCuniHockey.exe	22.06.2023 13:05	Application	1'338 KB

- 2) TCuniHockey wird mit Doppelklick auf "TCuniHockey.exe" gestartet

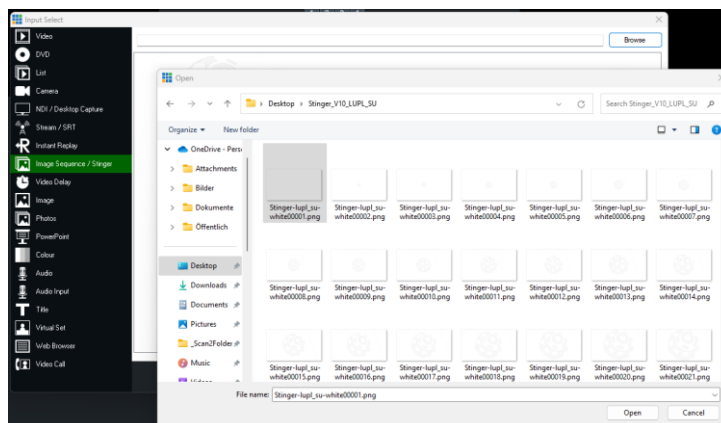
Falls Windows die Anpassung der Firewall anfordert, muss dies zwingend durchgeführt werden. Dazu sind Administratoren-Rechte auf dem Computer notwendig!

Der Ordner "Configuration" beinhaltet je ein Beispiel einer System- und Spiel-Konfiguration!

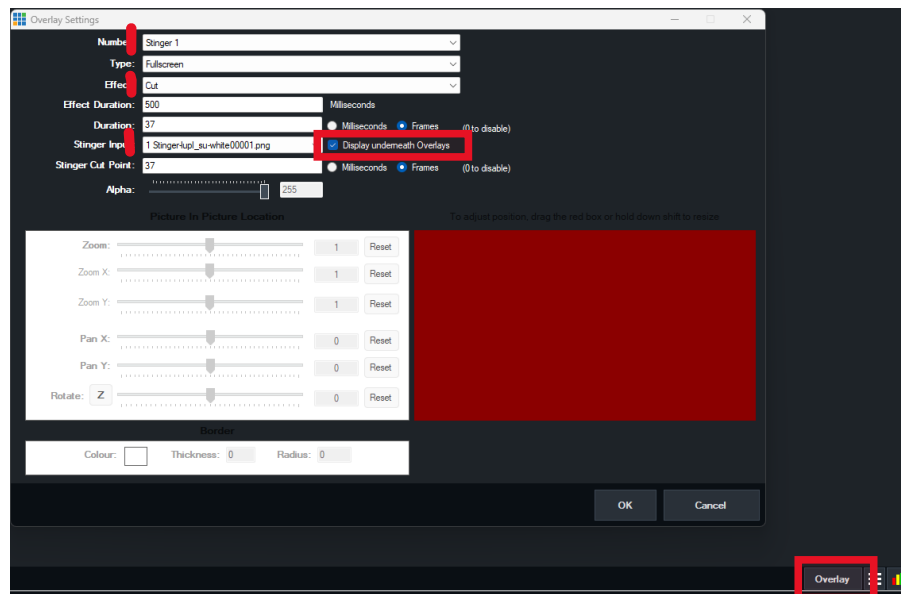
3.3 Installation Stinger

Die Installation des Stingers muss direkt auf dem vMix Computer erfolgen!

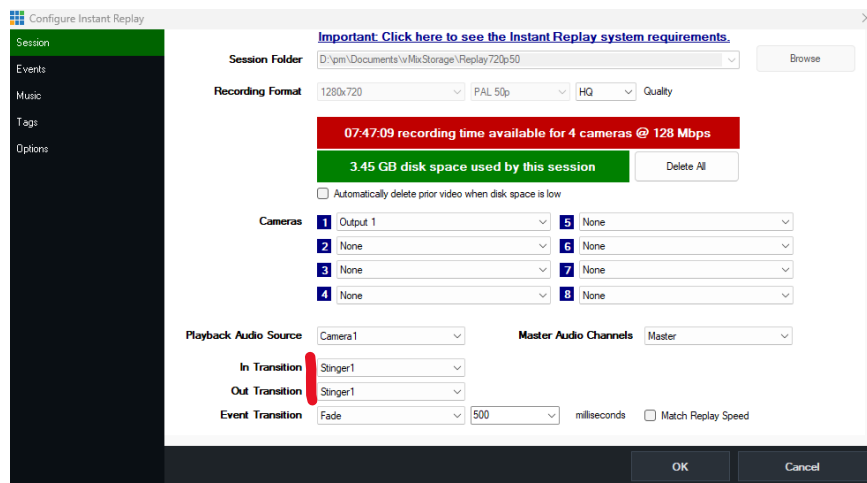
- 1) Entpacken des Zip-Files "Stinger_Vnn_LUPL_SU.zip" auf dem vMix Computer
- 2) Neuen Input "Image Sequence / Stinger" in vMix hinzufügen, mit Browse zum entpackten Ordner navigieren und das File mit der tiefsten Nummer auswählen ("Stinger-lupl_su-white00001.png").



3) Overlay Channel Stinger 1 konfigurieren:



4) Stinger 1 im Replay konfigurieren:



4 Konfiguration

4.1 TCUconfig

Unter dem Link <http://streaming-generator.swissunihockey.ch> steht das Konfigurations-Tool für TCunihockey zur Verfügung. Damit lassen sich die beiden Text-Dateien "system-config.txt" und "game-config.txt" erstellen. Die Datei "system-config.txt" enthält dabei die Grundeinstellungen, die Datei "game_config.txt" die spielbezogenen Daten wie Teaminformationen und Aufstellungen.

Die Dateien aus früheren Versionen von TCunihockey (2.x.x / 3.x.x) können nicht mehr verwendet werden.

TCUconfig

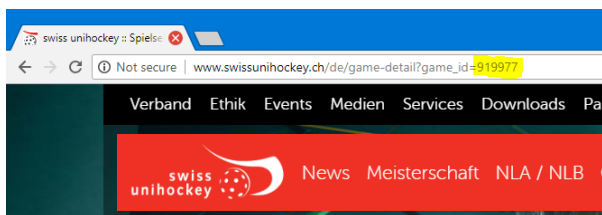
Spiel-Konfiguration Hier kann die Konfigurationsdatei mit den spielbezogenen Daten wie Spielinformationen, Teaminformationen und Aufstellungen für TCunihockey erstellt werden. Spiel-Konfigurationsdatei erstellen	System-Konfiguration Hier kann die Konfigurationsdatei mit den allgemeinen Daten wie Dateipfade der Einblender, Shortcuts und Sponsoren für TCunihockey erstellt werden. System-Konfigurationsdatei erstellen
--	--

4.2 System-Konfiguration erstellen

Es kann eine bestehende Konfiguration oder eine Vorlage geladen und dann angepasst werden. Die einzelnen Parameter sind im Anhang dieses Dokumentes beschrieben.

4.3 Spiel-Konfiguration erstellen

Durch Angabe einer Spielnummer können die Spieldaten direkt vom Webserver von swiss unhockey geladen werden. Die **Spieldaten** sowie die **Spielerlisten** sind dann verfügbar, wenn diese durch das **Spielsekretariat im Live Ticker erfasst** worden sind.



Die Spielnummer (gelb markiert) lässt sich finden indem auf der Website von swiss unhockey die Detail-Angaben zum Spiel geöffnet werden. Die Spielnummer entspricht dann der letzten Zahl in der URL (gelbe Markierung).

Nach klicken von "Spieldaten laden" werden alle zum Spiel verfügbaren Daten angezeigt. Manuell ausgefüllt werden müssen die folgenden Daten:

- Titel (nur für andere Ligen als L-UPL Women und L-UPL Men)
- Liga
- Kommentator
- Coach
- Topscorer
- Aufstellung
- Starting 6

"Heimteam/Auswärtsteam kurz" referenziert auf den Dateinamen des Club-Logos und muss mit diesem übereinstimmen. Die Länge ist auf maximal 4 Zeichen limitiert.

Die Spielerlisten sind erst dann verfügbar, wenn diese durch das Spielsekretariat im Live Ticker erfasst und gespeichert wurden!

4.4 Logos

Teams

Team-Logos haben idealerweise eine Grösse von 150x150 Pixel, weisen einen weissen oder transparenten Hintergrund auf und sind im PNG-Format abgelegt. Team-Logos werden in allen Team-spezifischen Einblendern verwendet.

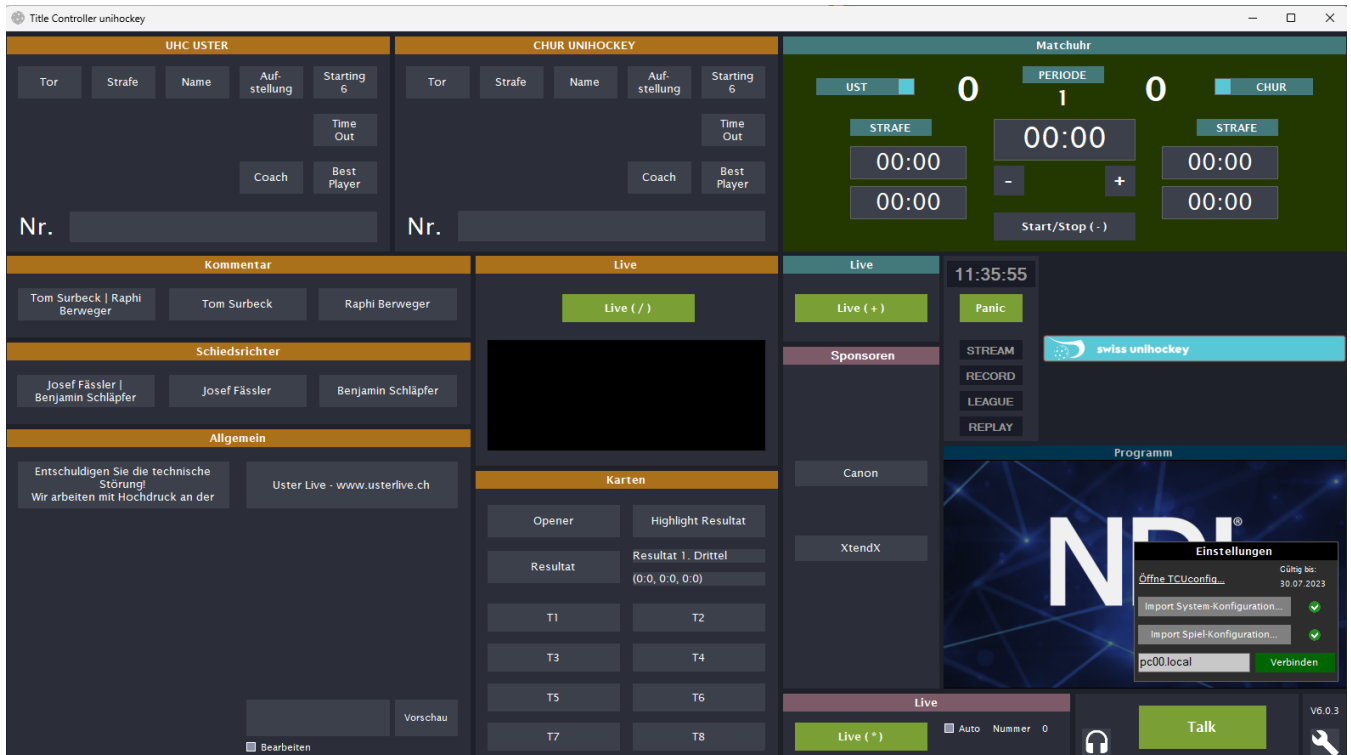


Sponsoren

Sponsoren-Logos haben idealerweise eine Grösse von 240x120 Pixel, weisen einen weissen oder transparenten Hintergrund auf und sind im PNG-Format abgelegt.



5 TCunihockey: Oberfläche



Die Oberfläche von TCunihockey gliedert sich in verschiedene Sektionen:

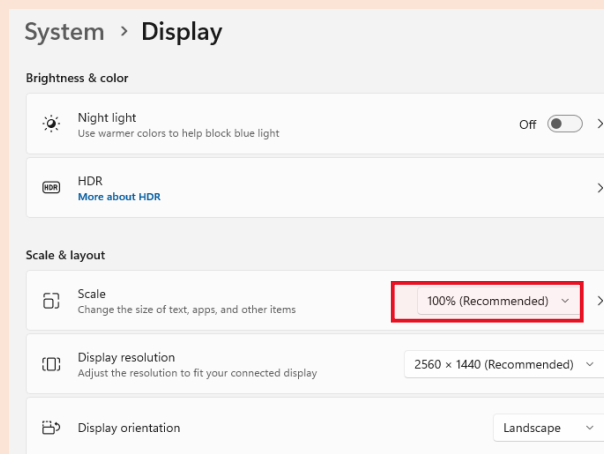
- Einstellungen (wird via Klick auf das Schraubenschlüssel Symbol geöffnet und auch wieder geschlossen).
- Sektion "Orange": Jeweils ein Einblender kann gleichzeitig aus dieser Sektion eingeblendet werden. Der einzublendende Text wird als Vorschau angezeigt. Der zugehörige "Live-Button" blendet den Einblender ein und aus.
- Sektion "Violett": Jeweils ein Sponsor kann gleichzeitig aus dieser Sektion eingeblendet werden. Der zugehörige "Live-Button" blendet den Einblender ein und aus. Zusätzlich steht ein Sponsoren-Automat zur Verfügung.
- Sektion "Türkis": Die Matchuhr mit Spielstand, Spielzeit und allfälligen Strafen kann eingeblendet werden. Der zugehörige "Live-Button" blendet die Matchuhr ein und aus.

Die Bedienung der Oberfläche erfolgt mit der Maus. Zusätzlich können die "Live"-Buttons und Spieler über Tastatur-Kommandos gewählt werden. Dazu wird idealerweise ein zusätzlicher USB Nummernblock verwendet. Damit die Tastatur-Kommandos funktionieren, muss TCunihockey das aktive Fenster in Windows sein.



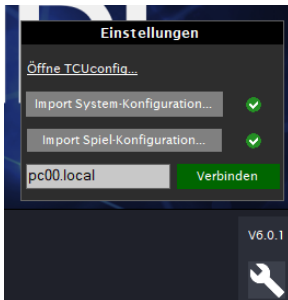
Die Grösse des Programmfensters kann wie bei Windows-Programmen üblich mit der Maus angepasst werden. Mit Doppelklick auf die Versionsnummer (unten rechts) wird das GUI auf die originale Grösse zurück gesetzt.

Falls TCunihockey auf einem Full HD Monitor (oder grösser) nicht richtig skaliert, muss die Windows Bildschirmskalierung auf «100%» gestellt werden.



6 TCunihockey: Einstellungen

6.1 Daten und Spieler importieren



Der Einstellen-Dialog wird mit Klick auf den "weissen Schraubenschlüssel" geöffnet und geschlossen. Über den Einstellen-Dialog werden die zuvor erstellten System- und Spiel-Konfigurationen eingelesen. Anschliessend kann mit dem Button "Verbinden" die Kommunikation mit vMix hergestellt werden.

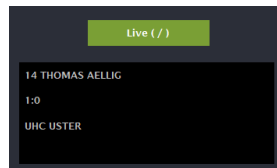
Bemerkungen:

- Beim Klicken des Buttons "Verbinden" werden alle Title-Inputs in vMix initialisiert. Das Preset mit den Titel-Inputs muss deshalb vorgängig in vMix geladen worden sein.
- Das Verbinden zu vMix kann einige Sekunden dauern (10-20sek) und ist normal.
- Beim Einlesen der System- und Spiel-Konfiguration findet keine Überprüfung auf Korrektheit des Inhaltes statt.
- Sobald die Verbindung zu vMix hergestellt ist, ist TCunihockey für die Kontrolle der Titel-Inputs zuständig. Manipulationen, welche direkt in vMix vorgenommen werden, werden in TCunihockey nicht angezeigt.
- Solange keine Verbindung zu vMix hergestellt wurde ("Verbinden" nicht gedrückt), lassen sich alle Funktionen "offline" testen.

Die System- und Spiel-Konfiguration kann auch während einem laufenden Spiel neu geladen werden. Die Spielstände sowie Spiel- und Strafzeiten bleiben erhalten.

7 TCunihockey: Sektion "Orange"

7.1 Heim/Gast: Torschütze anzeigen / Spielstand anpassen

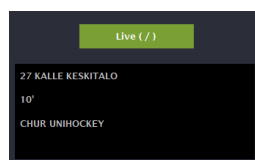


- 1) Button "Tor" klicken.
- 2) Button "+1" klicken.
 - Die Matchuhr wird automatisch ausgeblendet.
 - Die Spielzeit der Matchuhr wird automatisch angehalten.
 - Der Spielstand der Matchuhr wird automatisch aktualisiert.
 - Der Resultat-String wird automatisch aktualisiert.
- 3) Torschütze mit Nummernblock (Ziffern 0-9) wählen.
 - Alternativ kann durch einen Linksklick auf den grauen "Kasten" eine Spielerliste für die Auswahl des Torschützen angezeigt werden. Hier kann auch "Eigentor" gewählt werden.
- 4) Vorschau kontrollieren.
- 5) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Falls der Spielstand korrigiert (vermindert) werden muss, kann in der Matchuhr mit einem Rechtsklick auf die zu korrigierende Torzahl die Funktion "-1" aufgerufen werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die Matchuhr ausgeblendet ist. Der Resultat-String wird automatisch aktualisiert.
- Eigentore werden bei demjenigen Team erfasst, welches das Tor gutgeschrieben bekommt.

7.2 Heim/Gast: Bestrafter Spieler anzeigen

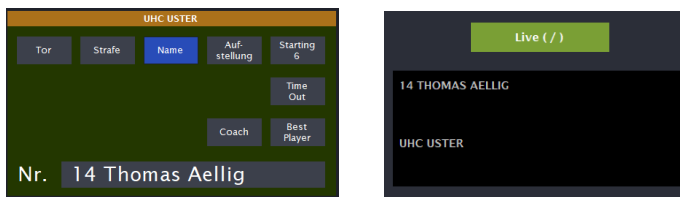


- 1) Button "Strafe" klicken.
- 2) Button mit der entsprechenden Strafzeit klicken.
 - Die Strafe wird automatisch in die Matchuhr übernommen.
- 3) Bestrafter Spieler mit Nummernblock (Ziffern 0-9) wählen.
 - Alternativ kann durch einen Linksklick auf den grauen "Kasten" eine Spielerliste für die Auswahl des bestraften Spielers angezeigt werden.
- 4) Vorschau kontrollieren.
- 5) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Läuft eine Strafe zeitlich ab, dann verschwindet sie automatisch von der Matchuhr. In allen anderen Fällen muss die Strafe manuell von der Matchuhr gelöscht werden (siehe Sektion "Türkis").

7.3 Heim/Gast: Spielernamen anzeigen / Best Player

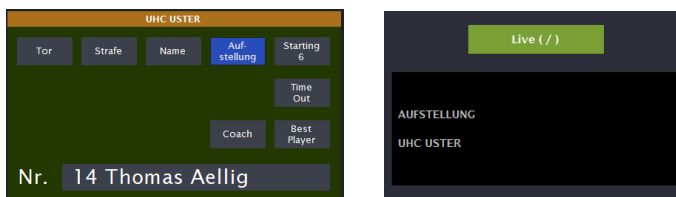


- 1) Button "Name" oder "Best Player" klicken.
- 2) Spieler mit Nummernblock (Ziffern 0-9) wählen.
 - Alternativ kann durch einen Rechtsklick mit der Maus auf die Spielernummer (siehe rotes Quadrat im Screenshot oben) eine Spielerliste für die Auswahl des Spielers angezeigt werden.
- 3) Vorschau kontrollieren.
- 4) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.

7.4 Heim/Gast: Aufstellung



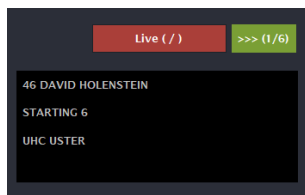
- 1) Button "Aufstellung" klicken.
- 2) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

7.5 Heim/Gast: Starting 6



- 1) Button "Starting 6" klicken.
- 2) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.
 - Das Team-Logo wird angezeigt.
 - Es erscheint ein weiterer Button, mit welchem nun einzeln die Spieler eingeblendet werden können.
 - Der Name des ersten Spielers wird in der Vorschau angezeigt.

Der Button zeigt jeweils an, welcher Spieler als nächstes eingeblendet wird.

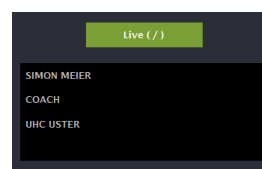
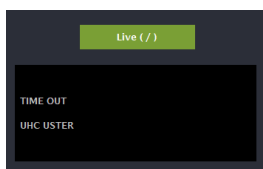


- 3) Button ">>> (n/6)" klicken um den nächsten Spieler einzublenden.
 - Der Name des nächsten Spielers wird in der Vorschau angezeigt.
 - Nach dem letzten Spieler verschwindet der Button.
- 4) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.
 - Der Einblender wird ausgeblendet.

Bemerkungen:

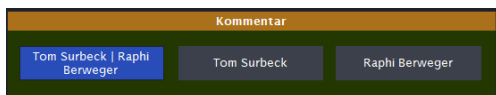
- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Der Einblender bleibt während der gesamten Starting6 sichtbar, nur die Spieler erscheinen dort jeweils einzeln.

7.6 Heim/Gast: Trainer / Time-Out



Diese Funktionen werden als selbsterklärend erachtet und deshalb nicht weiter beschrieben.

7.7 Kommentatoren



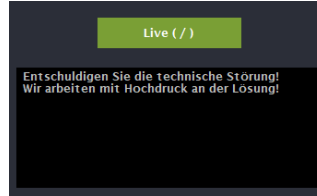
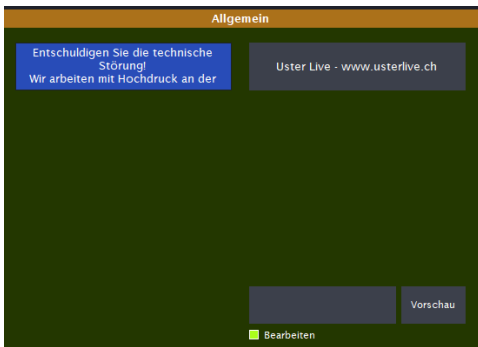
Kommentatoren können im Duo oder Einzeln angeschrieben werden. Diese Funktionen wird als selbsterklärend erachtet und deshalb nicht weiter beschrieben.

7.8 Kommentatoren



Schiedsrichter können im Duo oder Einzeln angeschrieben werden. Diese Funktionen wird als selbsterklärend erachtet und deshalb nicht weiter beschrieben.

7.9 Allgemein: Shortcuts



Die in der Daten-Datei hinterlegten Shortcuts können hier aufgerufen werden.

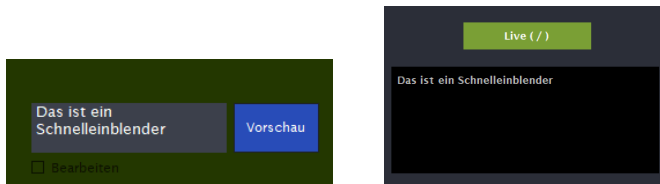
- 1) Shortcut-Button klicken.
- 2) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

Der Parameter "Text" des jeweiligen Shortcuts unterstützt das Tag <CRLF>. Damit kann ein Zeilenumbruch forciert werden. Maximal ein (1) Zeilenumbruch macht Sinn, da sonst der Text im Einblender zu klein angezeigt wird.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Es werden nur diejenigen Buttons angezeigt, welche in der System-Datei konfiguriert wurden.

7.10 Allgemein: Schnell-Einblender



Es kann vorkommen, dass spontan Einblender mit einem speziellen Text erstellt werden müssen. Dies kann mit dem Schnell-Einblender elegant gelöst werden.

- 1) "Bearbeiten" aktivieren.
 - "Bearbeiten" lässt sich nur aktivieren, wenn der Einblender nicht in der Vorschau angezeigt wird.
 - Der "Bearbeiten" Modus deaktiviert alle Tastatur-Kommandos. Alle Tastatureingaben gehen ins Textfeld.
 - Der "Bearbeiten" Modus wird 7 Sekunden nach der letzten Tasteneingabe automatisch deaktiviert. Damit werden gleichzeitig auch die Tastatur-Kommandos wieder aktiviert.
 - Zeilenumbruch mit Enter wird unterstützt. Maximal ein (1) Zeilenumbruch macht Sinn, da sonst der Text im Einblender zu klein angezeigt wird.
- 2) Button "Vorschau" klicken.
- 3) Vorschau überprüfen.
- 4) Button "Live (/)" klicken oder Taste "/" drücken.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Es ist unbedingt auf korrekte Rechtschreibung zu achten!!!!

7.11 Karten: Opener / Resultat



Mit dem Button "Opener" werden die Spieldaten eingeblendet. Die Spieldaten müssen vorgängig in der Spiel-Konfiguration erfasst werden.

Mit dem Button "Resultat" wird der aktuelle Spielstand angezeigt. Die Drittelsresultate inkl. Verlängerung und Penalty-Schiessen werden beim automatischen Stopp der Matchuhr automatisch berechnet und übernommen. Manuelle Änderungen sind nach wie vor möglich.

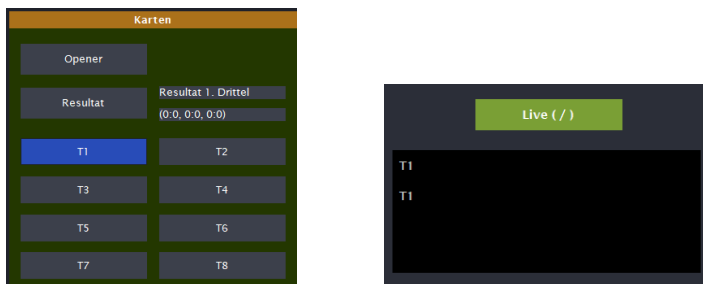
Die Drittelsresultate können durch Auswählen der Periode "1" zurückgesetzt werden.

Mit dem Button "Highlight Resultat" wird das Resultat mit den Spielinformationen wie Datum, Ort und Liga angezeigt. Dieser Einblender wird für die Resultateinblendung im Highlight-Video verwendet.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.

7.12 Karten: Cards01 bis Cards08



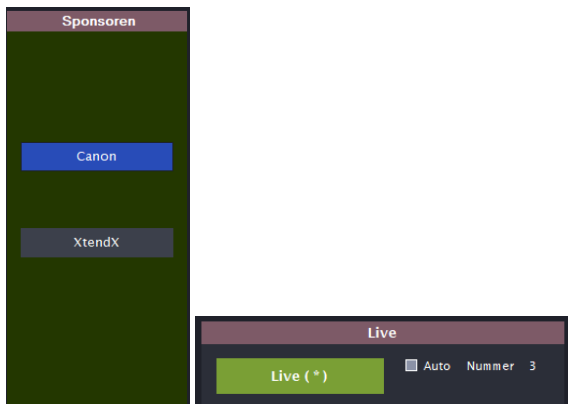
Die in der Spiel-Konfiguration als Card01 bis Card08 konfigurierten Einblender lassen sich über diese maximal acht Buttons einblenden. Der Parameter "Titlename" in der System-Konfiguration referenziert dabei auf ein Title-Input in vMix.

Bemerkungen:

- Während ein Einblender "live" geschaltet ist (Hintergrund ist rot hinterlegt), können keine anderen Einblender der Sektion "Orange" angewählt werden.
- Es werden nur diejenigen Buttons angezeigt, welche in der Spiel-Konfiguration konfiguriert wurden.

8 TCunihockey: Sektion "Violett"

8.1 Sponsoren manuell einblenden

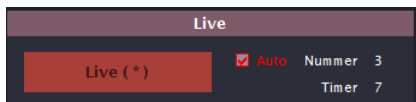


Die in der System-Konfiguration als Sponsor01 bis Sponsor08 konfigurierten Einblender lassen sich über diese maximal acht Buttons einblenden.

Bemerkungen:

- Im Gegensatz zur Sektion "Orange" kann hier der Einblender auch geändert werden, wenn er "live" geschaltet ist.
- Es werden nur diejenigen Buttons angezeigt, welche in der Daten-Datei konfiguriert wurden.

8.2 Sponsoren-Automat



Nummer:

Zeigt den nächsten einzublendenden Sponsor an, gemäss System-Konfiguration unter "SponsorAuto".

Auto:

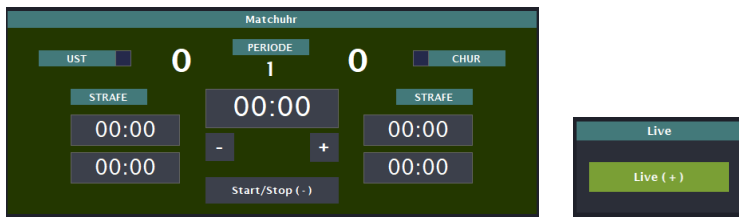
Durch Aktivieren von "Auto" wird der Sponsoren-Automat gestartet. Die Sponsoren werden in der definierten Reihenfolge gemäss den konfigurierten Anzeige- und Pausenzeiten ein- und ausgeblendet. Der Timer zeigt die abgelaufene Zeit an.

Bemerkungen:

- Ist ein Replay aktiv, wird die Anzeige solange verzögert, bis das Replay beendet ist.
- Wird ein Replay aktiv, während ein Sponsor angezeigt wird, wird der Sponsor ausgeblendet und der Sponsoren-Automat geht in der Reihenfolge um eine Position weiter.
- Wenn "Auto" aktiviert ist, sind alle anderen Buttons der Sektion "Türkis" inaktiv.

9 TCunihockey: Sektion "Türkis"

9.1 Matchuhr: Spielzeit, Periode, Korrekturen



Die Spielzeit wird über den Button "Start/Stop (-)" oder die Taste "-" kontrolliert. Dies ist auch möglich, wenn die Matchuhr eingeblendet ist.

Korrekturen der Spielzeit sind nur möglich, wenn die Matchuhr ausgeblendet ist. Korrekturen sind entweder durch direkte Bearbeitung des Textfeldes für die Zeitanzeige oder mit den Buttons "+" bzw. "-" sekundenweise möglich.

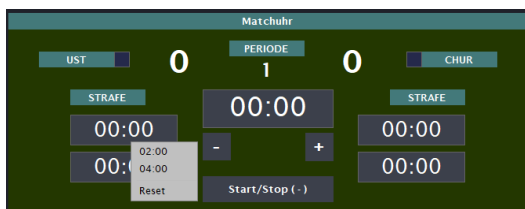
Die Spielzeit stoppt automatisch bei 20:00 und bleibt dort stehen.

Die Drittelsresultate inkl. Verlängerung und Penalty-Schiessen werden beim automatischen Stopp der Matchuhr (20:00) automatisch berechnet und ins Resultat übernommen.

Die Periode wird mit einem Rechtsklick auf die Perioden-Zahl gewechselt. Auswählbar sind "1 (Reset)", "2", "3", "O" für Overtime und "P" für Penalty-Schiessen. Beim Wechsel der Periode wird die Spielzeit auf 00:00 zurückgesetzt. Allfällige laufende Strafzeiten bleiben bestehen.

Wird zur Periode "1 (Reset)" gewechselt, werden Spielstände, Periode, Spielzeit und Strafzeiten zurückgesetzt.

9.2 Matchuhr: Strafzeiten



Strafzeiten können gesetzt werden, indem entweder mit einem Rechtsklick auf eine Strafe ein Template ausgewählt oder die Zeit manuell ins Textfeld geschrieben wird.

Über den Rechtsklick-Menüeintrag "Reset" können Strafzeiten gelöscht werden. Alternativ kann auch der Text "00:00" ins Textfeld der Strafe geschrieben werden.

Alle Strafzeiten laufen jeweils synchron zur Spielzeit. Zeigt die Strafzeit 00:00 an, wird die Strafe in der Matchuhr automatisch ausgeblendet.

Erfolgt die Spielzeitkorrektur über die Buttons "+" bzw. "-", werden die Strafzeiten synchron korrigiert. Korrekturen der Strafzeiten sind auch möglich indem direkt ins Textfeld der Strafe geschrieben wird.

Beim Wechseln der Periode bleiben die Strafzeiten bestehen (ausg. Periode "1 (Reset)").

Bemerkungen:

- Es ist keine Strafen-Logik implementiert. Man muss selber überlegen, welche Strafen bei Toren auf der Matchuhr bleiben oder gelöscht werden müssen.
- Muss eine Strafe gesetzt werden, ist es einfacher, wenn die Spielzeit vor dem Setzen bereits korrigiert wurde.

9.3 Matchuhr: Penalty-Schiessen



Wird die Periode auf "P" umgestellt, ändert die Matchuhr in den Modus für ein Penalty-Schiessen.

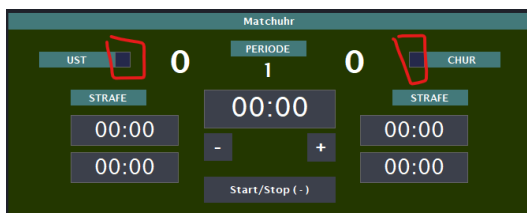
Pro Versuch kann angegeben werden, ob der Versuch erfolgreich (=Tor) oder nicht erfolgreich (=Kein Tor) war. Dies wird im Einblender entsprechend farbig visualisiert.

Sind mehr als fünf Schützen für die Entscheidung notwendig, kann mit dem Button "Reset" die Anzeige zurückgesetzt werden.

Bemerkung:

- Sobald der Sieger feststeht, muss mit der Funktion "Tor" (Sektion "Orange", Heim/Gast) dem Gewinnerteam das Tor gutgeschrieben werden.

9.4 Matchuhr: Trikot-Farbe anpassen



Das farbige Rechteck neben dem Teamnamen zeigt die konfigurierte Trikot-Farbe an. Mit einem Klick auf das farbige Rechteck kann die Trikot-Farbe geändert werden.

10 TCunihockey: Diverse Funktionen

10.1 "Panic Button"



Durch Klicken des "Panic Button" werden alle aktiven Einblender sofort ausgeblendet. Zusätzlich werden die Einblender vMix intern zurückgesetzt.

10.2 NDI Vorschau Monitor

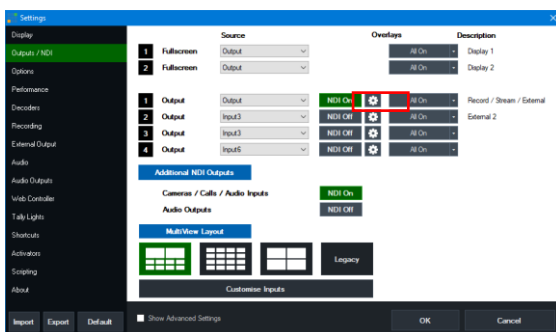


Im NDI Vorschau Monitor kann das Ausgangssignal von vMix ausgegeben werden. Mit einem Rechtsklick auf den Monitor (siehe Markierung) kann die gewünschte Quelle ausgewählt werden.

Die Anzeige der Vorschau benötigt gerade auf leistungsschwächeren Computern relativ viel CPU-Last. Damit die Vorschau auch auf langsameren Computern verwendet werden kann, kann mit einem Rechtsklick auf den Monitor die verwendete Bildrate auf einen tieferen Wert umgestellt werden.

Das Audio kann ebenfalls via Rechtsklick auf den Monitor ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Damit NDI verwendet werden kann, muss das Feature in den Settings von vMix aktiviert werden:



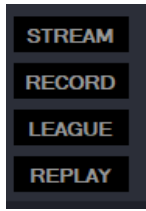
Werden in TCunihockey keine Quellen angezeigt, helfen folgende Links bei der Fehleranalyse:

- <https://www.vmix.com/help26/NDINetworkDeviceInterface1.html>
- <https://support.newtek.com/hc/en-us/articles/218109477-NDI-Discovery-and-Registration>
- <http://www.tenforums.com/tutorials/6815-network-location-set-private-public-windows-10-a.html>

Bemerkungen:

- Für NDI wird mindestens eine 1 GBit LAN Verbindung empfohlen.

10.3 Statusanzeigen



Folgende Statusanzeigen stehen zur Verfügung:

"STREAM" zeigt dem Operator in Rot an, dass die Streamingfunktion in vMix aktiviert ist. Mit den beiden Statusanzeigen kann eine zweite Person die Aktivierung der beiden Funktionen kontrollieren.

"RECORD" zeigt dem Operator in Rot an, dass die Aufnahmefunktion in vMix aktiviert ist.

"LEAGUE" zeigt dem Operator in Rot an, dass die League ID eingeblendet ist. Die League ID selber kann nicht via TCunihockey ein- bzw. ausgeblendet werden.

Die League ID («LUPL-SU_league_id.gtzip») muss manuell via vMix auf Overlay Channel 4 eingeblendet werden!

"REPLAY" zeigt dem Operator in Rot an, wenn in vMix ein Replay ausgespielt wird. Es kann sinnvoll sein während Replay-Sequenzen keine Einblender anzuzeigen.

11 Anhang

11.1 Parameter System-Konfiguration

<pre>[General] IPAddress=localhost TeamLogoPath=E:\LUPL-SU_GT_V03\TeamLogos</pre>	In dieser Sektion sind allgemeine Programm- und Konfigurationseinstellungen hinterlegt. <i>IPAddress</i>: IP Adresse des vMix Computers, welche als Default beim Start des Programms angezeigt werden soll. Ohne zusätzlichen Port! Folgende Parameter müssen auf jeden Fall der eigenen Installation angepasst werden: <i>TeamLogoPath</i>: Vollständiger Pfad zu den Team-Logos, welche auf dem vMix Computer abgelegt sind. Team-Logos haben idealerweise eine Grösse von 150x150 Pixel, weisen einen weissen oder transparenten Hintergrund auf und sind im PNG-Format angelegt.
<pre>[PersonalSponsor] PersonalSponsorHomePath= D:\PersonalSponsorsHome PersonalSponsorAwayPath= D:\PersonalSponsorsAway ShowPersonalSponsorOnGoal=1 ShowPersonalSponsorOnPenalty=1 ShowPersonalSponsorOnName=1 ShowPersonalSponsorOnBestPlayer=1</pre>	Folgende Parameter müssen auf jeden Fall der eigenen Installation angepasst werden: <i>PersonalSponsorHomePath</i>: Vollständiger Pfad zu den persönlichen Sponsoren, welche auf dem vMix Computer abgelegt sind. <i>PersonalSponsorAwayPath</i>: Vollständiger Pfad zu den persönlichen Sponsoren, welche auf dem vMix Computer abgelegt sind. <i>NICHT AKTIV: ShowPersonalSponsorOnGoal (0/1)</i>: Definiert ob der persönliche Sponsor bei einem Tor angezeigt wird (=1) oder nicht (=0). <i>NICHT AKTIV: ShowPersonalSponsorOnPenalty (0/1)</i>: Definiert ob der persönliche Sponsor bei einer Strafe angezeigt wird (=1) oder nicht (=0). <i>NICHT AKTIV: ShowPersonalSponsorOnName (0/1)</i>: Definiert ob der persönliche Sponsor bei einer Namenseinblendung angezeigt wird (=1) oder nicht (=0). <i>NICHT AKTIV: ShowPersonalSponsorOnBestPlayer (0/1)</i>: Definiert ob der persönliche Sponsor bei der Best Player Wahl angezeigt wird (=1) oder nicht (=0). Sponsoren-Logos haben idealerweise eine Grösse von 240x80 Pixel, weisen einen weissen oder transparenten Hintergrund auf und sind im PNG-Format angelegt.
<pre>[Scoreboard] StopTimeOnGoal=1 HideScoreboardOnGoal=1</pre>	<i>StopTimeOnGoal</i>: Definiert ob bei einem Tor (+1) die Spielzeit automatisch gestoppt wird (=1) oder nicht (=0). <i>HideScoreboardOnGoal</i>: Definiert ob bei einem Tor (+1) die Matchuhr automatisch ausgeblendet wird (=1) oder nicht (=0).
<pre>[Shortcut01] bis [Shortcut09] Text=Live aus der Sporthalle Buchholz in Uster...</pre>	Hier können beliebige Text-Templates hinterlegt werden, welche via Button in TCunihockey zum Abruf bereitstehen. Mit dem Tag <CRLF> kann ein Zeilenumbruch forciert werden. Aufgrund des verfügbaren Platzes im Einblender ist maximal ein (1) Zeilenumbruch sinnvoll.

[Card01] bis [Card08] ButtonLabel=Tabelle TitleName=Title-Ranking	Hier können beliebige vMix Inputs als Overlay eingeblendet werden. Referenz ist dabei die unter <i>TitleName</i> angegebene Bezeichnung, welche gleichzeitig dem Input-Namen in vMix entsprechen muss.
[Sponsor01] bis [Sponsor08] ButtonLabel=Teleconex Title=Sponsor PicturePath= E:\Sponsor\Teleconex.png	Hier können die Sponsoren hinterlegt werden, welche via Button in TCunihockey aufgerufen werden können. <i>ButtonLabel</i> : Bezeichnung des Buttons. <i>Title</i> : Bezeichnung, welche oberhalb des Logos angezeigt wird. <i>PicturePfad</i> : Vollständiger Pfad zum Logo. Das Logo muss auf dem vMix Computer abgelegt sein. Sponsoren-Logos haben idealerweise eine Grösse von 240x80 Pixel, weisen einen weissen oder transparenten Hintergrund auf und sind im PNG-Format angelegt.
[SponsorAuto] Order=1,2,3,4 DurationPause=170 DurationShow=8	Sponsoren können automatisch eingeblendet werden. Dazu werden die unter Sponsor01 bis Sponsor08 eingetragenen Werte verwendet. <i>Order</i> : Reihenfolge der Sponsoren. Es wird auf die Nummer Sponsor01 bis Sponsor08 referenziert (1 bis 8). Es können auch Nummern wiederholt werden, falls ein Sponsor öfters eingeblendet werden soll. <i>DurationPause</i> : Wartezeit bis zur nächsten Einblendung in Sekunden (gemäss swiss unhockey 170 Sekunden). <i>DurationShow</i> : Einblendedauer in Sekunden (gemäss swiss unhockey 8 Sekunden).
[Hidden] ...	In dieser Sektion sind allgemeine Programm- und Konfigurationseinstellungen hinterlegt, welche der Endbenutzer in der Regel nicht anpassen muss. Dazu gehören Textbezeichnungen, Default-Werte für Menüs und Strafencodes.
[System-Config] [LastLineConfig]	Als letzter Eintrag in der Datei müssen diese Sektionen stehen!

Als Text-Encoding wird ANSI, UTF-8 und UTF-16 unterstützt.

11.2 Parameter Spiel-Konfiguration

<pre>[Game] GameNr=897281 LeagueId=su Title=NLB Date=16.07.2023 Time=20:00 Location=Buchholz, Uster Referee1=Josef Fässler Referee2=Benjamin Schläpfer Commentator1=Tom Surbeck Commentator2=Raphi Berweger</pre>	In dieser Sektion sind die Spieldaten erfasst. <i>GameNr</i>: Spielnummer auf Homepage swiss unihockey. <i>LeagueId</i> (<i>luplw</i>, <i>luplm</i>, <i>su</i>): Wahl Farbschema <i>Title</i>: Liga. Achtung bei L-UPL M/W wird dieser Parameter ignoriert. <i>Date</i>: Austragsungsdatum des Spiels, Format DD.MM.YYYY. <i>Time</i>: Anspielzeit des Spiels. <i>Location</i>: Durchführungsort des Spiels (Halle, Ort). <i>Referee1/2</i>: Schiedsrichter des Spiels. <i>Commentator 1/2</i>: Kommentatoren des Spiels.
<pre>[Home] [Away] 6=Florian Nideröst 9=Mikulas Komarek ... 00=Simon Suter TeamLong=UHC Uster TeamShort=USTER Headcoach=Simon Meier Starting6=46,6,00,10,12,14 Line1=77,53,21,20,19 Line2=17,-,00,9,22 Line3=70,87,,96,55 Line4=58,59,70,77,14 Goal=46,-</pre>	Teamspezifische Angaben. <i>6=7=</i>: Aufstellung Spielernamen "Vorname Nachname" <i>00=</i>: Topskorer Spielernamen "Vorname Nachname" <i>TeamLong</i>: Vereinsname <i>TeamShort</i>: Vereinsname kurz für Matchuhr. <i>TeamShort</i> wird gleichzeitig als Referenz für die Anzeige der Team-Logos verwendet. <i>Headcoach</i>: Name Trainer "Vorname Nachname" <i>Starting6</i>: Spielernummern der Starting6. <i>Line1/2/3/4</i>: Spielernummern der Aufstellung. <i>Goal</i>: Spielernummern Torhüter/Ersatz-Torhüter Die Reihenfolge für Starting6 und Line1/2/3/4 ist: 1) Verteidiger links 2) Verteidiger rechts 3) Center 4) Flügel links 5) Flügel rechts In Line 1/2/3/4 können Positionen leer (mit "-" oder "") gelassen werden. In diesem Fall wird an dieser Position kein Spielernamen angezeigt. 00 wird in der Aufstellung und Starting6 unterstützt. Die Nummer wird dann im Einblender durch ein Tops scorer-Icon ersetzt.
<pre>[Game-Config] [LastLineConfig]</pre>	Als letzter Eintrag in der Datei müssen diese Sektionen stehen!

Als Text-Encoding wird ANSI, UTF-8 und UTF-16 unterstützt.